МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofiagrad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година
учебно съдържание за 9. клас.
10. 01. 2016 год.

Име, презиме и фамилия на ученика:

.....

Клас ..... ***Училище*** .....

Драги ученици,

Представен Ви е тест от 55 задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Равнища на организация на живата материя*
- *Едноклетъчни организми*
- *Анатомия, морфология, физиология и систематика на растенията и гъбите;*
- *Анатомия, физиология и систематика на животните;*
- *Анатомия, физиология и хигиена на човека;*
- *Екология;*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един отговор е пълен и верен.

Тип В – задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

ОТГОВОРИТЕ ЗАПИСВАЙТЕ САМО В БЛАНКАТА ЗА ОТГОВОРИ СРЕЩУ СЪОТВЕТНИЯ НОМЕР НА ЗАДАЧАТА!

Максималният брой точки от теста е **155** точки.

До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки т.е. **108,5** точки.

Разполагате с 4 астрономически часа.
Желаем Ви успех!

РАВНИЩЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖИВАТА МАТЕРИЯ

Зад. 1. В кое равнище на организация на живата материя се извършва кръговрат на веществата и поток на енергията?

А. клетка
Б. организъм
В. популация
Г. екосистема **0,5 т**

Зад. 2. На кой ред са записани <u>само</u> среди на живот?

А. температура, въздух, почва
Б. жив организъм, почва, вода
В. температура, вода, почва
Г. въздух, почва, жив организъм **0,5 т**.

Зад. 3. Живата материя има йерархична структура.

А. Разпределете понятията към съответстващите им равнища на организация на живата материя. (*Отговорите въведете чрез цифри.)*

<u>Понятия</u>: **1**. екосистеми, **2**. организми, **3**. органели, **4**. органи, **5**. клетки, **6**. биоценози.

Б. Европейският лалугер е вписан в Червената книга на Република България като строго защитен вид. Към кое равнище на организация принадлежи лалугерът?

В. Запишете подсистемите, които изграждат равнището на лалугера. **5 т.**

ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ

Зад. 4. Представителите на царство Монера се отличават от представителите на царство Протиста по:

А. начина на хранене
Б. устройството на клетките
В. броя на клетките в тялото
Г. възможността да се движат **0,5 т.**

Зад. 5. Кое твърдение за храненето на бактериите е вярно и пълно?

А. хранят се чрез фотосинтеза или паразитно
Б. хранят се несамостойно – паразитно и сапрофитно
В. хранят се самостойно – чрез фотосинтеза и хемосинтеза
Г. осъществяват всички типове и видове хранене **0,5 т.**

Зад. 6. Колониите от бактерии представляват:

А. паразитни организми
Б. многоклетъчен организъм
В. много клетки, свързани в обща слузеста обвивка
Г. състояние за преживяване на неблагоприятни условия
0,5 т.

Зад. 7. Подберете набор от признаци, за да характеризирате представителите на царство Протиста.

1. тялото е изградено от една еукариотна клетка
2. тялото е изградено от една прокариотна клетка
3. тялото е изградено от много на брой еукариотни клетки
4. в цитоплазмата на клетката се намират различни органели, изпълняващи определени функции
5. представителите имат разнообразни органели за движение

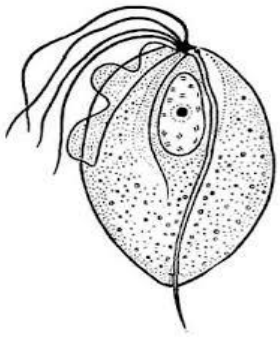
А – 1, 4, 5
Б – 2, 4, 5
В – 3, 4, 5
Г – 2, 4,
Д – 3, 5
1,5 т.

Зад. 8. Кои от записаните едноклетъчни организми принадлежат към царство Протиста, тип Кореноножки?

1. обикновена амеба
2. ноктилука
3. черупчеста амеба
4. дизентерийна амеба
5. фораминифери

А – 1, 2, 3, 5
Б – 2, 3, 4 ,5
В – 2, 4, 5
Г – 1, 3, 4, 5
Д – 1, 2, 4, 5 **1,5 т.**

Зад. 9. В отделителната и половата система на човек понякога паразитира животното Трихомонас вагиналис, което причинява болестта трихомониаза. Трихомонас вагиналис предизвиква възпаление на влагалището на жената, чийто симптом е появата на неприятно течение. У мъжа предизвиква болезнени възпаления в пикочния канал и простатната жлеза. Заразяването се осъществява предимно по полов път.



А. От информацията в текста и изображението на Трихомонас вагиналис определете:

1. Към кое царство принадлежи Трихомонас вагиналис?
2. Запишете белезите, по които определихте принадлежността на животното към съответното царство.
3. Какъв тип и вид хранене има Трихомонас вагиналис?

Б. Запишете имената на структурите, с които се движи.

В. Запишете препоръки за предпазване от трихомониаза

4, 5 т

Зад. 10. Определете верността на твърденията, като използвате ДА или НЕ в бланката за отговори.

А. Формата на тялото на кореноножките е променлива, защото външната обвивка е еластична цитоплазмена мембрана.
Б. Фораминиферите са представители на тип Кореноножки и обитават сладководни басейни.
В. Измежду представителите на тип Ресничести има и такива, които съдържат хлоропласти.
Г. Клетъчната уста е характерна за дизентерийната амеба.
Д. Свивателните вакуоли при чехълчето служат за изхвърляне на излишна вода и непотребни вещества.
Е. Колониалните едноклетъчни организми са групи от едноклетъчни индивиди, които се свързват помежду си винаги по един и същи начин.
Ж. Волвокс е колониален организъм, който се състои от клетки с двигателни органели – реснички.
З. При кореноножките псевдоподите служат само за придвижване.
И. Зелената еуглена е представител на тип Камшичести. **4,5 т**.

АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА И ГЪБИТЕ

Зад. 11. За разлика от гъбната клетка, растителната клетка има:

А. ядро и клетъчна стена от хитин **В.** пластиди и клетъчна стена от целулоза
Б. клетъчна стена и вакуоли **Г.** комплекс на Голджи и митохондрии **0,5 т.**

Зад. 12. Тяло на растителен организъм, съставено от много клетки, които НЕ са организирани в тъкани и органи, се нарича:

А. мицел **В.** кормус
Б. талус **Г.** хифа **0,5 т.**

Зад. 13. При кое растение мустачките са видоизменени стъбла?

А. Фасул **В.** Лоза
Б. Грах **Г.** Тиква **0,5 т.**

Зад. 14. За гъбите е вярно, че:

1. се хранят сапрофитно и паразитно	**А – 1, 3, 5**
2. се размножават безполово и полово	**Б – 1, 2, 5**
3. се състоят от тяло, изградено от хифи	**В – 1, 2, 3, 4**
4. някои видове съжителстват с корени на дървета	**Г – 2, 3, 4**
5. са групирани в отделите: Зигомицетни, Торбести и Базидиеви	**Д – 1, 2, 3, 4, 5** **1,5**

Зад. 15. На илюстрацията са изобразени цвят и плод на растение. Кои са верните твърдения за това растение?



1.Принадлежи на семейство Устноцветни.	**А.1, 3, 5**
2. Принадлежи на семейство Пеперудоцветни (Бобови).	**Б. 1, 3, 4**
3. Има еднополови цветове.	**В. 2, 3, 4**
4. Върху корените на растението се развиват азотфиксиращи бактерии.	**Г. 2, 4, 5** **Д. 2, 3, 5**
5. Проводящите снопчета в стъблото са подредени в кръг.	

1,5 т.

16. Кои са верните твърдения за голосеменните растения:

1. Те са дървета, храсти и треви.
2. Образуват еднополови шишарки.
3. Образуват плодове, в които са семената.
4. Опрашването е от вятъра.
5. Опрашването е чрез насекоми.

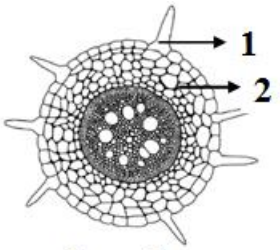
А. 1, 2, 4
Б. 2, 4
В. 1, 3, 5
Г. 1, 3, 4
Д. 2, 5 **1,5 т**.

Зад. 17. Кормусните растения са изградени от тъкани и органи.

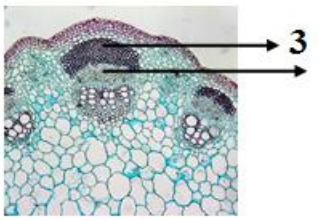
А. 1. Запишете растителните органи, в зависимост от функцията, която изпълняват.
А. 2. Запишете видовете растителни органи, принадлежащи към всяка група, отбелязани с цифрите 1, 2 и 3.
А. 3. Отнесете функциите към съответните органи**.** *(Отговора въведете с букви.)*
(При грешен отговор се отнемат точки.)

Функции: а) осъществява опрашване и двойно оплождане; **б**) всмуква вода и минерални соли;
в) съхранява семе /семена/; **г)** носи листни и цветни пъпки;
д) извършва фотосинтезата; **е)** съдържа зародиша.

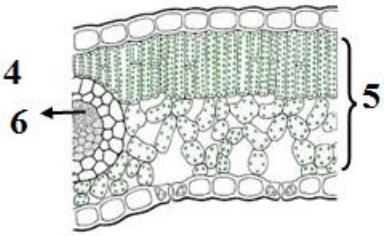
Б. На схематичните рисунки (фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3) са представени напречни срези на растителни органи.



фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3

1. Запишете наименованията на всеки от представените органи.
2. Наименовайте тъканите, означени с цифри. **11,5 т.**
(При грешен отговор се отнемат точки)

Зад. 18. Растенията обитават водните басейни и сушата.

А. В текста са допуснати шест грешки. Открийте ги и срещу всяка от тях запишете верните понятия в бланката за отговори.

1. Тялото на водораслите е съставено от клетки, които съдържат хлорофил и се хранят несамостойно.
2. В зависимост от хлорофила в пластидите, водораслите са групирани в отделите: Зелени, Кафяви и Червени.
3. У нас често срещани са видовете кафяви водорасли – Улотрикс и Морска салата.
4. Саргасово море носи името си от силно развитото зелено водорасло – Саргасум.
5. По крайбрежието на Черно море се среща Жилчеста филофора, съставена от червени листа с накъдрени краища.
6. Спорите при водораслите служат за полово размножаване.

Б. Верни ли са твърденията, отнасящи се за споровите растения?
(*Отговорете с ДА или НЕ в бланката за отговори.)*

1. Мъховете нямат проводяща система и истински корени.
2. Спорангиите на папратите се намират на горната страна на листата.
3. За оплождането на мъховете не е необходима вода.
4. Сладката папрат и мъжката папрат се използват в медицината.
5. Мъжките размножителни органи се наричат антеридии.
6. Тялото на чернодробните мъхове е талус с ризоиди.

В. Запишете думата, с която твърдението става вярно.

1. Листата при */бялата мура/черната мура/* са разположени по 5 на клонка.
2. При */клека/елата/* шишарките са изправени и се разпадат на семенни люспи още на дървото.
3. Дърво с листа, събрани в групички по две, е */смърч/бял бор/.*
4. Най-древният представител на голосеменните растения е дървото */гинко/секвоя/.*

8 т.

Зад. 19. Към тип Мешести се отнасят:

А. хидри, планарии, миди
В. корали, миди, охлюви
Б. хидри, корали, медузи
Г. корали, медузи, миди **0,5 т.**

Зад. 20. Отделителните органи при клас Насекоми са:

А. протонефридии
В. малпигиеви тръбички
Б. метанефридии
Г. бъбреци **0,5 т**.

Зад. 21. На кой ред всички представители са от разред Нечифтокопитни бозайници?

А. антилопи, кози, зебри
В. тапири, носорози, коне
Б. коне, зебри, сърни
Г. хипопотами, свине, елени **0,5 т.**

Зад. 22. Отворената храносмилателна система:

1. има един отвор – уста
2. има два отвора – уста и анус
3. е характерна за детския глист и планарията
4. е характерна за дъждовния червей и мидата
5. е изградена от предно, средно и задно черво

А. 1, 3, 5
Б. 2, 3, 5
В. 1, 4, 5
Г. 2, 4, 5
Д. 1, 4 **1,5 т**.

Зад. 23. За разлика от земноводните, влечугите:

1. имат вътрешна опора на тялото
2. могат да движат главата си настрани
3. дишат само с бял дроб
4. имат богати на хранителни вещества яйца
5. имат триделно сърце

А. 1, 2, 3
Б. 2, 3, 4
В. 1, 3, 5
Г. 1, 2, 4
Д. 2, 3 и 5 **1,5 т.**

Зад. 24. Общото за кръвоносните системи на птиците и бозайниците е:

1. четириделното сърце
2. двата кръга на кръвообръщение
3. лявозавиващата аорта
4. наличието на две пресърдия и две камери в сърцето
5. достигащата до тъканите окислена кръв

А. 1, 2, 4, 5
Б. 2, 3, 4
В. 1, 3, 4, 5
Г. 1, 2, 4
Д. 1, 2, 5 **1,5 т.**

Зад. 25. Членестоногите са най-многобройният тип безгръбначни животни.

А. На илюстрациите са представени речен рак и паяк кръстоносец. Сравнете външното им устройство чрез въвеждане на съответните им белези:



I.



II.

Белези: **1)** има пет чифта ходилни крайници; **2**) тялото е изградено от главогръд и коремче; **3)** има четири чифта ходилни крайници; **4)** крайниците са начленени; **5)** има две двойка антени; **6)** липсват антени.

Б. Разпределете изброените представители на тип Членестоноги в посочените класове.

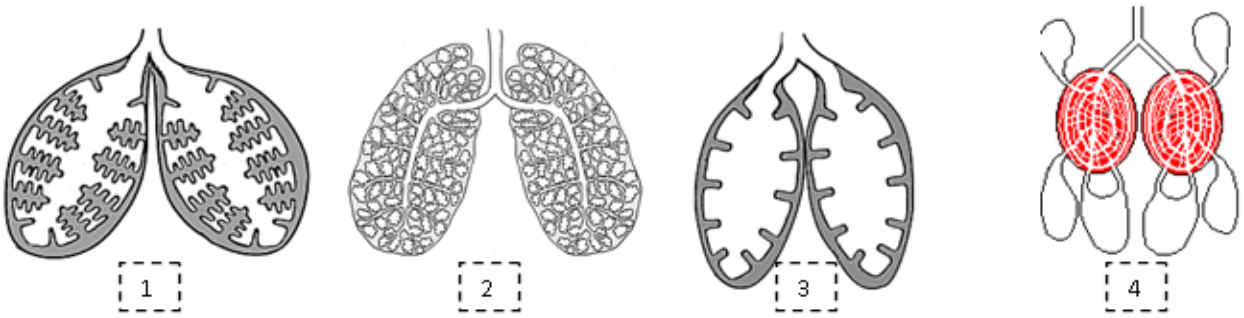
Представители на тип Членестоноги: **1**.кръстов кърлеж, **2**. скрипя, **3**. водно конче; **4**. омар, **5.** сколопендра; **6**. мокрица, **7**. щурец, **8**. камшичест скорпион
(Отговорите въведете чрез цифри. При грешен отговор се отнемат точки.) **8 т.**

Зад. 26. Разпределите дадените представители на царство Животни към съответните типове и класове. *(Въведете отговорите с цифри. При грешен отговор се отнемат точки.)*

Представители: **1)** гребенест тритон**; 2)** императорски пингвин; **3)** птицечовка**; 4)** сепия; **5)** комодски варан**; 6)** електрически скат, **7)** европейска змиорка; **8)** стрида; **9)** дъждовен червей; **10)** рибна пиявица

5 т.

Зад. 27. Тип Хордови включва подтип Безчерепни и подтип Черепни (Гръбначни животни).
А. На схематичните рисунки са представени бели дробове на гръбначни животни.



1. Запишете класовете гръбначни, към които принадлежат.

Б. Подредете класовете гръбначни животни според усложняването на устройството на белите им дробове.
(*Отговорите въведете чрез цифри. При неправилна последователност не се дават точки)*

В. Отговорете с ДА или НЕ, верни ли са твърденията свързани с развитието на земноводните.
1. Развитието на повечето земноводни протича непряко, с метаморфоза.
2. Жизненият цикъл на всички земноводни започва след вътрешно оплождане.
3. Ларвите на жабите са хищници.
4. Поповите лъжички имат опашка и дишат с хриле. **5 т.**

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА НА ЧОВЕКА

Зад. 28. Сухожилията са част от скелетните мускули. Те са изградени от:
А. гладка мускулна тъкан **В**. хлабава съединителна тъкан
Б. мрежеста съединителна тъкан **Г**. плътна влакнеста съединителна тъкан **0,5 т**.

Зад. 29. Обмяната на газове в човешкото тяло се извършва в белите дробове и в тъканите. Белодробната и тъканната обмяна си приличат по:
А. навлизащия в капилярите газ **В.** излизащия от капилярите газ
Б. начина на транспорт на газовете **Г.** количеството на газове в капилярите **0,5 т.**

Зад. 30. Нарушение на зрението, дължащо се на липсващи колбички в ретината, се нарича:
А. късогледство **В**. далтонизъм
Б. далекогледство **Г**. астигматизъм **0,5 т**.

Зад. 31. Кои кости и мускули участват в изграждането на раменния пояс?

1. раменна кост	**А. 1, 2, 4**	
2. делтовиден мускул	**Б. 1, 2, 3**	
3. ключица	**В. 2, 3, 5**	
4. лопатка	**Г. 1, 4, 5**	
5. трапецовиден мускул	**Д. 2, 3, 4**	**1,5 т**.

Зад. 32. Хипофизните хормони регулират:

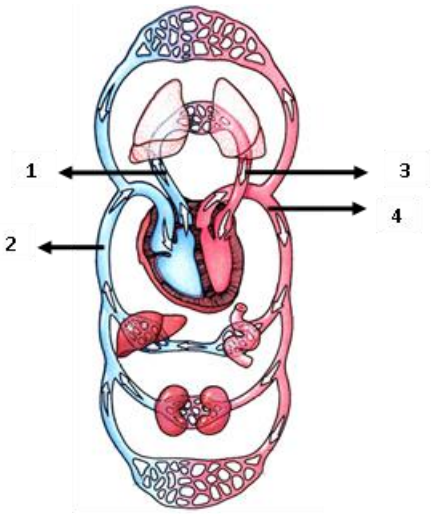
1. растежа на тялото	**А. 1, 2, 4, 5**	
2. дейността на щитовидната жлеза	**Б. 2, 3, 4**	
3. отделянето на хормони от кората на надбъбречните жлези	**В. 1, 3, 4**	
4. синтеза на меланин в кожата	**Г. 1, 2, 4, 5.**	
5. отделянето на хормони от сърцевината на надбъбречните жлези	**Д. 1, 2, 3, 4**	**1,5 т.**

Зад. 33. Семенниците, за разлика от яйчниците:

1. са полови жлези	**А. 1, 4**	
2. имат две зони – централна и периферна	**Б. 3, 5**	
3. са разделени на делчета от съединителнотъканни прегради	**В. 2, 3**	
4. синтезират естроген и прогестерон	**Г. 1, 5**	
5. образуват сперматозоиди	**Д. 2, 4**	**1,5 т.**

Зад. 34. Отговорете с ДА или НЕ в бланката за отговори.
1. Епидермисът на кожата е изграден от многослоен плосък епител, а дермата – от съединителна тъкан с колагенни влакна.
2. Сивото мозъчно вещество представлява струпване на телата на невроните, а бялото мозъчно вещество – струпване на аксоните им.
3. Рецепторните клетки на слуховия и равновесния анализатор се намират в средното ухо.
4. Езикът има четири вкусови зони – за сладко, солено, люто и горчиво. **2 т.**

Зад. 35. Сърдечно-съдовата система при човека се състои от кръвоносна система и лимфна система.



А. На схематичната рисунка е представена съставна част на сърдечно-съдовата система.

В точка **I.** запишете наименованията на отбелязаните с цифри органи.
В точка **II.** въведете чрез букви характеристиките на тези органи.
Характеристики:

а) кръвоносен съд, който внася кръв в лявото предсърдие;
б) кръвоносен съд, който излиза от дясната камера;
в) най-големия кръвоносен съд в човешкото тяло;
г) кръвоносен съд, който навлиза в дясното предсърдие.

(При грешен отговор се отнемат точки.)

Б. Сърцето е кух мускулест орган, чиято стена е изградена от три слоя. Запишете липсващите думи в бланката за отговори.

1. Най-вътрешният слой на сърдечната стена е изграден от (1) тъкан и се нарича (2).
2. Слоят, който осъществява сърдечната дейност се нарича (3) и е изграден от (4) тъкан.
3. Най-външният слой на сърдечната стена се нарича (5). и е изграден от (6) тъкан.

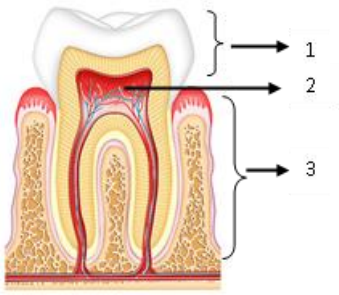
В. Иван има кръвна група А+.

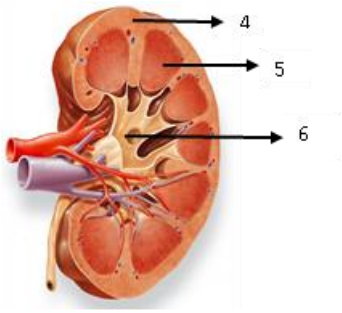
1. Запишете какви антигени има Иван в еритроцитите?
2. Какви антитела има Иван в кръвната плазма?

(При грешен отговор се отнемат точки.) **8,5т.**

Зад. 36. Човек обменя вещества и енергия с околната среда чрез храносмилателната, дихателната и отделителна системи.

А. На схематичната рисунка са представени зъб и бъбрек. Запишете наименованията на отбелязаните с цифри основни части на органите.





Б. За разграждането на въглехидрати, мазнини, белтъци е вярно, че се осъществява:

а) в стомаха под действие на ензима пепсин;
б) в тънкото черво под действие на ензима трипсин;
в) в устната кухина и тънкото черво под действие на ензимите амилаза и малтаза;
г) в тънкото черво под действие на ензима липаза;
д) до аминокиселини;
е) до глюкоза;
ж) до глицерол и мастни киселини.

(*При грешен отговор се отнемат точки)*

В. **1.** От дадените заболявания запишете с думи, в бланката за отговори, тези от тях, които се от за храносмилателната система и тези, които се отнасят за отделителната система.
2. Срещу всяко от записаните заболявания запишете органа, който се засяга.

Заболявания: **1.** гастрит **2.** цистит **3**. пулпит **4.** трахеит **5**. колит **6**. пиелонефрит **7**. плеврит **8**. Уретрит

12,5 т.

Зад. 37. На кой ред са записани абиотични фактори, характерни за водната среда на живот?
А. осветеност, температура, налягане, газов състав, соленост, твърдост
Б. продължителност на деня, влажност, релеф, атмосферно налягане
В. температура, соленост, механичен състав, влажност
Г. температура, светлина, твърдост, влага, атмосферно налягане **0,5 т.**

Зад. 38. Кои са основните видове температурна адаптация при животните?
А. анатомична, физиологична и морфологична
Б. анатомична, физиологична и етологична
В. анатомична, морфологична и етологична
Г. морфологична, физиологична и етологична **0,5 т.**

Зад. 39. През сухото и горещо лято лишеите и мъховете изпадат във физиологичен стрес. За коя степен на въздействие на екологичния фактор температура се отнася това състояние?
А. песимум **В**. минимум
Б. оптимум **Г.** максимум **0,5 т.**

Зад. 40. Половият състав на популацията се отнася към:
А. пространствената структура на популацията
Б. демографската структура на популацията
В. равномерното разпределение на индивидите в популацията
Г. груповото разпределение на индивидите в популацията **0,5 т.**

Зад. 41. Състоянието на балансираност между компонентите, изграждащи екосистемата и процесите, протичащи в нея е:
А. сукцесия **В.** екологично равновесие
Б. екологична пирамида **Г.** биологична продуктивност **0,5 т.**

Зад. 42. Птиците свързват неприятния вкус на някои насекоми с яркото им оцветяване. Това е пример за:
А. хранително поведение **В**. сигнално поведение
Б. асоциативно научаване **Г**. защитно поведение **0,5 т.**

Зад. 43. Приспособления на растенията за преживяване при ниски температури са:
1. намаляване концентрацията на солите в клетките **А.1, 2, 4**
2. дебел корк в кората на дърветата **Б. 2, 3, 4, 5**
3. стелещи се стъбла при високопланински видове **В. 1, 2, 3, 4**
4. плътни люспи на листните и цветни пъпки **Г. 1, 2, 4, 5**
5. голямо количество власинки по листата и стъблата **Д. 3, 4, 5**
1,5 т.

Зад. 44. Хетеротермни животни са:
1. змии, мечки, сърни **А. 3, 5**
2. жаби, катерици, таралежи **Б. 1, 3, 4,**
3. таралежи, мечки, прилепи **В. 2, 4, 5**
4. сънливци, вълци, лалугери **Г. 1, 2, 3**
5. колибри, земеровки, сънливци **Д. 2, 3, 4**
1,5 т.

Зад. 45. Кои твърдения за междувидовите взаимоотношения са верни?
1. Конкуренцията възниква при използване общ ресурс ограничен ресурс. **А. 2, 4, 5**
2. Хищничеството помага за поддържането на постоянна численост на популациите. **Б. 1, 2, 3**
В.1, 2, 5
3.Неутрални са взаимоотношения между северните лисици и белите мечки. **Г. 2, 3, 4**
4. При аменсализма единият вид влияе положително върху другия вид. **Д. 1,2,4**
5. Сътрапезничеството се отнася към положителните взаимоотношения **1,5 т.**

Зад.46. Кои от изброените твърдения за миграционните процеси са верни?
1. Миграцията е напускане и завръщане на индивидите в популацията. **А. 1, 4, 5**
2. Емиграцията е прииждане на индивиди от други популации на вида. **Б. 2, 3, 5**
3. Имиграцията е напускане на индивиди от популацията. **В.1, 2, 3**
4. Миграционните процеси зависят от сезонните промени на климата. **Г. 2, 3, 4**
5. Миграционните процеси могат да се предизвикат от природни катаклизми. **Д. 1, 3, 5** **1,5 т.**

Зад. 47. Нуждата от вода определя местообитанието на сухоземните животни. Водата е и среда за живот за хидробионтите.

А. Попълнете таблицата, като запишете в бланката за отговори:

Екологични групи сухоземни животни Колона 1	Местообитание Колона 2	Представители Колона 3
—— А. ——	Влажни биотопи, блата	—— а. ——
—— Б. ——	Места с променлива влажност	—— б. ——
—— В. ——	Сухи и горещи места	—— в. ——

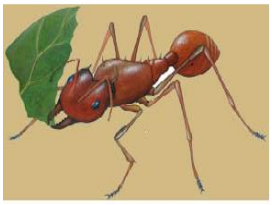
I. В **колона 1** – екологичните групи животни, обитаващи сушата, в зависимост от потребностите им от вода**.**
II. В **колона 3** – животните, според посочените местообитания в колона 2.
(Отговорите въведете с цифри. При грешен отговор се отнемат точки)

Представители: 1. бръмбари, 2. комари, 3. степна костенурка, 4. сухоземна костенурка,
5. крокодили, 6. мечки, 7. водна жаба, 8. пустинна мишка, 9. водна костенурка, 10. камила

Б. Допълнете изреченията за екологичните групи хидробионти и техните представители, като използвате дадените понятия. *(В бланката за отговори с думи запишете само съответните понятия.)*
Понятия: бентос; планктон; нектон; риби; мекотели; дребни ракообразни.

1. В пелагичния слой се срещат (а), които свободно се носят от водата.
2. Те образуват групата на (б).
3. (в) включва животни, като (г), които с активните си движения се противопоставят на движението на водата.
4. Бавноподвижни организми са (д), които се отнасят към групата на (е). **9,5 т**.

Зад. 48. Прочетете текста и отговорете на въпросите.

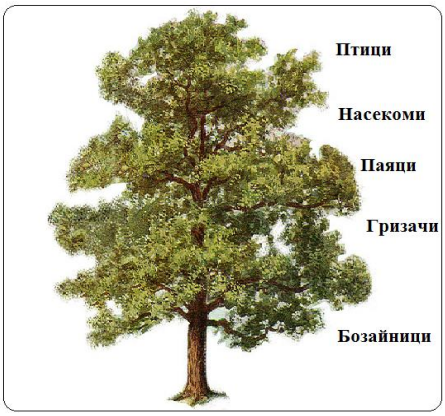


Мравките - листорези, от Южна Америка, отглеждат "гъбени градини". В гнездата им, достигащи до 3 метра дълбочина, се развиват определен вид гъби. Насекомите неуморно събират и дъвчат листа, като ги раздробяват на малки парченца. Гъбите се развиват върху получения почвоподобен материал (компост) и разлагат растителната тъкан. Мравките подпомагат развитието и разпространението на гъбите, чиито спори служат за храна на всички насекоми. Мравките - листорези се грижат за майката, яйцата и ларвите, прокопават нови тунели под земята. Огромният брой насекоми общуват помежду си чрез миризми, излъчвани от жлези, разположени по телата им.

А. Запишете вида взаимоотношения между мравките и гъбите.

Б. Коя от изброените етологични структури на популацията съответства най-точно на съществуването на мравките - листорези?
1. струпвания; **2.** семейни групи; **3.** несемейни групи; **4**. съобщества. **2 т.**
(Запишете с думи в бланката за отговори.)

Зад. 49. Обикновеният дъб (наричан още летен дъб) е широко разпространен в Северното полукълбо. Той приютява много животински видове, свързани помежду си в определена зависимост.



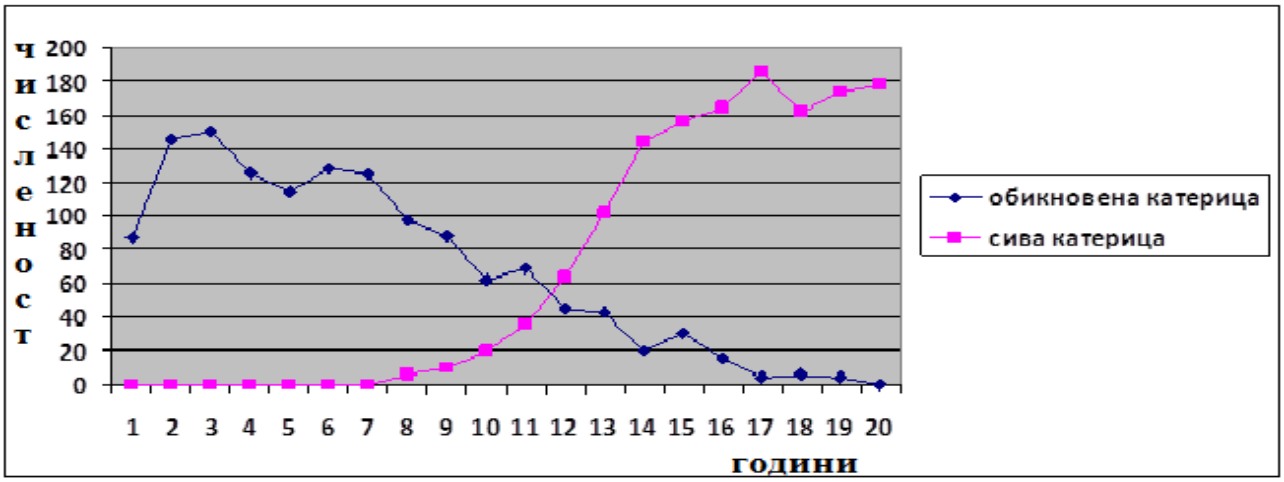
А. Запишете наименованието на структурата, представена на схемата.

Б. Какво е нейното значение за различните видове животни?

В. Каква структура се образува, когато:
1. Растителният вид в гората е представен предимно от дъбови дървета?
2. В смесената гора преобладават дъбови, букови и габърови дървета, обитавани от различни животински видове?

3,5 т

Зад. 50. Съществуват видове, които лесно се приспособяват към нови условия на живот. Сивата катерица (фиг. 1) е разпространена в САЩ и Канада, но през 19. век е внесена във Великобритания. Новият вид оказва влияние върху местния – обикновената катерица (фиг. 2). Като използвате графиката и текста, отговорете на въпросите.



Промяна в числеността на популациите на обикновената катерица и сивата катерица за период от двадесет години.


фиг.1


фиг. 2

Обикновената катерица се храни със семена на шишарки, жълъди, гъби, филизи, орехи, понякога с насекоми и яйца на птици. Сивата катерица използва същите хранителни ресурси, но по-бързо намира храната си и съхранява за зимата по-голямо количество. По-дебелият слой подкожна мазнина й позволява да преживява суровите зими. Сивата катерица е преносител на вирус, от който загиват голяма част от обикновените катерици. При недостиг на храна, обикновената катерица не оставя потомство. Строителството и земеделието намаляват естествените й местообитания.

А. През коя година числеността на всеки от видовете е най-висока?

Б. Какви промени настъпват с числеността на популациите на катериците през изследвания период?

В. Открийте в текста и запишете в бланката за отговори, причините за промяната в числеността на обикновената катерица. **7 т.**

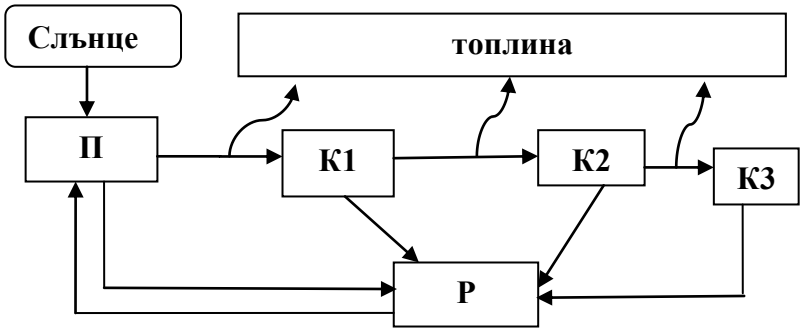
Зад. 51. ***Биоценоза 1*** **е съставена от пшеница, зелен скакалец, кастава жаба и бактерии.** ***Биоценоза 2*** **включва различни растителни видове – детелина, поветица, дъб, габър; различни видове растителноядни животни – скакалци, щурци, катерици, зайци; различни видове хищници – жаби, гущери, невестулки, лисици; различни видове почвени обитатели – червеи, едноклетъчни гъби, бактерии.**

А. Коя биоценоза ще бъде по-устойчива и стабилна?

Б. Запишете два аргумента, за да подкрепите отговора си от подусловие А.

В. Подберете и запишете една двойка консументи от биоценоза 2, в която представителите заемат една и съща екологична ниша. **3,5 т**.

Зад. 52. Разгледайте схемата.



А. Разпределете организмите в зависимост от трофичното равнище, към което се отнасят. *(отговорите запишете с цифри)*
Организми: **1**. ястреб, **2**. гнилостни бактерии, **3**. полски мишки, **4**. царевица, **5.** смок мишкар

Б. Представителите на кое трофично равнище са с най-малка численост? Обосновете отговора си.

В. Кои процеси отразява схемата?

Г. Възможно ли е организмите, означени с „**Р**“, да бъдат изключени от тези процеси? Обосновете се с две изречени **7 т.**

Зад. 53. Почвата е екологичен фактор и среда на живот. В колона 1 са представени характеристики на екологичните групи животни, свързани с почвата.

А. Запишете в **колона 2** наименованията на групите животни, в съответствие с характеристиките им.

Б. Разпределете в **колона 3** изброените представители. *(Отговора запишете с цифри.)*

Характеристики **Колона 1**	Екологични групи животни **Колона 2**	Представители **Колона 3**
1. животни, при които част от жизнения цикъл протича в почвата	——— А ———	——— а ———
2. животни, които се укриват временно в почвата	——— Б ———	——— б ———
3. животни, които изцяло живеят в почвата	——— В ———	——— в ———

Представители: **1**. червеи, **2**. бръмбари, **3.** влечуги, **4**. дългокраки комари, **5**. попово прасе, **6**. земноводни. *(При грешен отговор се отнемат точки.)*

В. При отглеждането на бобови култури се използват препарати, съдържащи грудкови бактерии. Запишете каква е ролята на микроорганизмите за:

1. растенията:

2. за почвата: **6,5 т.**

Зад. 54. Движението на въздушните маси (вятърът), има важно екологично значение за организмите. Отговорете с ДА или НЕ на представените твърдения.

А. Постоянно духащите ветрове в една посока са причина за образуването на флаговидни корони на дърветата.
Б. Восъчният налеп и дебелата кутикула по листата на растенията са приспособления срещу постоянно духащите ветрове.
В. Температурата и влажността в гората не се променят от вятъра.
Г. Цветовете на дъб, бук, габър, бреза се опрашват от вятъра.
Д. Вятърът, духащ в посока на жертвите, пречи на хищниците да се ориентират за местоположението на техните жертви.
Е. Много птици използват въздушните течения за дългите си прелети. **3 т.**

Зад. 55. В таблица са представени последици от човешката дейност. Запишете в бланката за отговори причините, които ги предизвикват. 6 т.

Последици от човешката дейност
1. Топене на ледовете, промени в растителната покривка и в животинския свят, чести наводнения или продължителни засушавания.
2. Унищожаване на горски и водни екосистеми, подкиселяване на почвата и сладководните водоеми, разрушаване на паметници на културата, метални и бетонни конструкции.
3. Образуване на гъста мъгла от дим и газообразни промишлени и транспортни отпадъци, затруднено дишане, възпаление на дихателните пътища, астма.
4. Изтъняване на озоновия слой, увеличаване на ултравиолетовото лъчение, кожни и онкологични заболявания.
5. Намаляване достъпа на кислород и светлина до морските обитатели; натравяния и смърт на крайбрежните птици, риби, ракообразни, бозайници.
6. Намаляване на обработваемата земя, на почвеното плодородие, загуби на земеделска продукция до 30%.